

Teo morfismo anillos coordenadas imp morfismo variedades algebraicas afines

Teorema 1. Sean $X \subset \mathbb{A}_K^n$ y $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ variedades algebraicas afines y $\varphi: K[Y] \rightarrow K[X]$ un morfismo de K -álgebras

$$\implies \exists \tilde{\varphi}: X \rightarrow Y \text{ morfismo de variedades algebraicas afines: } \tilde{\varphi}^* = \varphi.$$

Demostración: Tenemos la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} \varphi: K[y_1, \dots, y_m]/\mathbb{I}(Y) &\longrightarrow K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X) \\ \forall i \in \mathbb{N}_m: \overline{y_i} &\longmapsto h_i(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}) \quad \text{donde } h_i \in K[x_1, \dots, x_n]. \end{aligned}$$

Definimos entonces $\psi: X \rightarrow \mathbb{A}_K^m$ dada por $\psi = (h_1, \dots, h_m)$, es decir,

$$\forall (a_1, \dots, a_n) \in X: \psi(a_1, \dots, a_n) = (h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)).$$

Como $\forall i \in \mathbb{N}_m: h_i \in K[x_1, \dots, x_n]$ y $\pi_i \circ \psi = h_i$, tenemos que ψ es un morfismo de variedades algebraicas afines. Solo falta ver que $\psi(X) \subset Y$. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} K[y_1, \dots, y_m]/\mathbb{I}(Y) & \xrightarrow{\varphi} & K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X) \\ \pi = \iota^* \uparrow & \nearrow \psi^* & \\ K[y_1, \dots, y_m] & & \end{array} \quad \text{donde } \psi^*(y_i) = h_i(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}).$$

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$ y $F(y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{I}(Y)$, entonces

$$\begin{aligned} F(\psi(a)) &= F(h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) \\ &= F(h_1(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}), \dots, h_m(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}))(a_1, \dots, a_n) = \psi^*(F)(a_1, \dots, a_n). \end{aligned}$$

Pero como $\mathbb{I}(Y) \subset \ker \psi^*$, tenemos que $\psi^*(F) = 0$ como función en X . Por tanto,

$$F(h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) = 0,$$

es decir, $\psi(a_1, \dots, a_n) \in Y$. Luego, $\psi(X) \subset Y$ y podemos definir $\tilde{\varphi}: X \rightarrow Y$ como la restricción de ψ a Y . Entonces $\tilde{\varphi}$ satisface que $\tilde{\varphi}^* = \varphi$. ■